① 제목 및 요약 2026 국민대학교 유레카 프로젝트 · 2050 미래 비전

ORBIT 2050

AI 데이터센터를 우주로 보낸다

AI가 쓰는 전기가 지상 전력망의 한계를 넘는 2050년. **ORBIT은 전기를 가장 많이 먹는 AI 학습을 햇빛이 거의 끊기지 않는 궤도로 올리고, 완성된 모델만 지상으로 내려보낸다.**

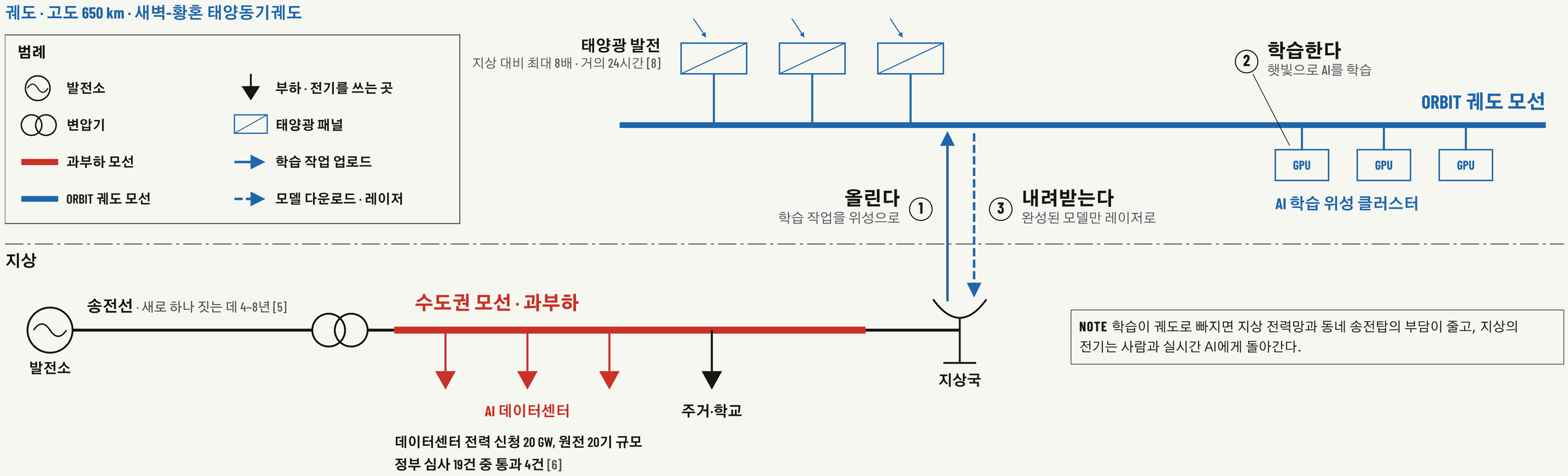
당신이 상상한 2050년은, 2030년이면 온다.

개정 이력 · 흔히 상상하는 2050년

REV	주제	판정
A	~~웨어러블 건강관리~~	2030 가능
B	~~AI 돌봄 로봇~~	2030 가능
C	~~AI 길 안내~~	2030 가능
D	~~업무 자동화 (B2B AX)~~	2030 가능
E	~~AI 개인 비서~~	2030 가능
F	**ORBIT 2050 · 전력 병목을 궤도에서 푼다**	현행

A~E는 2026년 현재 이미 상용화됐거나 시범 운영 중인 기술이다. 2050년의 미래로 그리기엔 너무 가깝다.

궤도 · 고도 650 km · 새벽-황혼 태양동기궤도



NOTE 학습이 궤도로 빠지면 지상 전력망과 동네 송전탑의 부담이 줄고, 지상의 전기는 사람과 실시간 AI에게 돌아간다.

② 문제와 사용자 AI 확장의 병목은 소프트웨어가 아니라 전력과 칩, 한국은 전력이 먼저다

왜 지금 문제인가

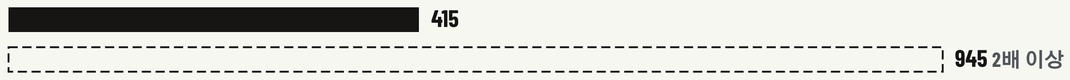


3년 만에 여기까지 왔다. 2050년까지는 24년 남았다.

"2030년까지 AI 확장을 가장 강하게 제약하는 것은 전력과 칩 공급이다."

Epoch AI, 「Can AI Scaling Continue Through 2030?」(2024) [4] · 한국은 국토가 좁고 수요가 수도권에 몰려 전력이 먼저 막히고 있다.

세계 데이터센터 전력 소비 (TWh) [5]



누구의 문제인가 · 수용가 예시

수용가 **A** 김포 주민, 45세
"아이 학교 앞에 특고압선이 지나간대요."
데이터센터가 들어설 때마다 전자파·소음 걱정과 주민 갈등이 따라온다. [7]

수용가 **B** AI 스타트업 대표, 32세
"전기 배정이 안 나와서 GPU를 못 돌려요."
모델은 있는데 전력망 연결을 몇 년씩 기다린다.

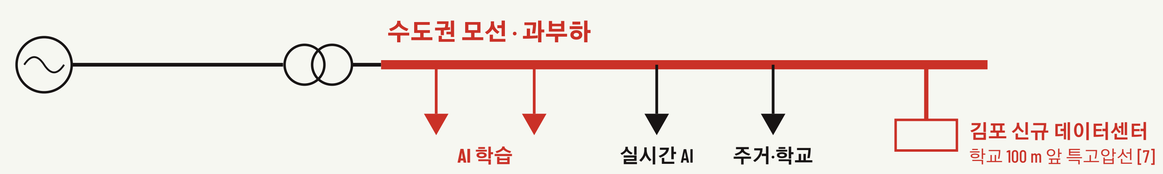
계통 **C** 전력망 운영자, 한전·지자체
"수요는 2배로 뛰는데 송전선은 8년 걸려요."
국토는 좁고, 전력 수요는 수도권에 몰린다.

왜 중요한가. 2050년엔 의료·교육·산업 대부분이 AI 위에서 돌아간다. **전력이 막히면 AI가 멈추고, AI가 멈추면 사회가 멈춘다.**

③ 미래 장면 2050년 김포, 송전탑 대신 궤도로

BEFORE · 2026

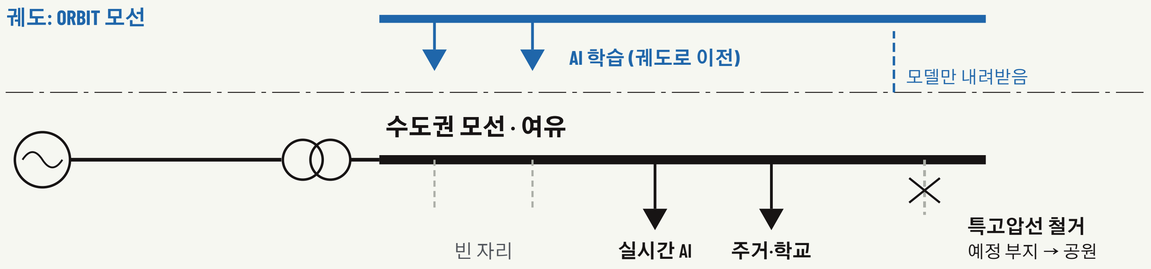
궤도: 연산 없음



AI가 늘수록 송전탑과 특고압선 갈등이 커진다. 수도권 데이터센터 전력 신청은 정부 심사 19건 중 4건만 통과했다.

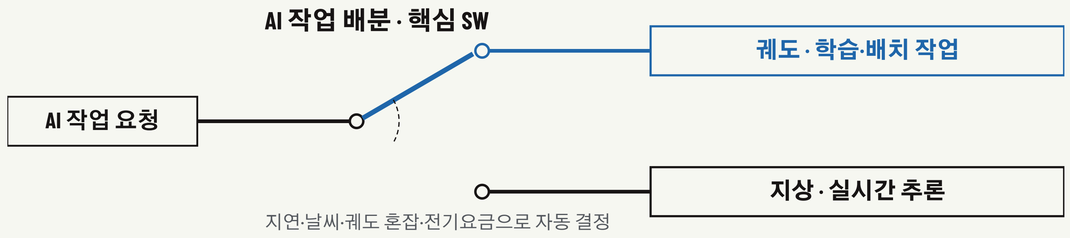
AFTER · 2050

궤도: ORBIT 모선



무거운 학습은 궤도에서 끝나고, 땅에는 완성된 모델만 내려온다. 동네 데이터센터에는 빠른 응답이 필요한 실시간 AI만 남고, 학교 앞 데이터센터 예정 부지는 공원이 됐다.

④ 기술 방식 AI는 하늘에서 배우고, 땅에서 답한다



사용자 평소처럼 AI를 쓴다. 앱에 "궤도에서 처리됨 · 지상 전력 절약량"이 표시된다.

AI 기업 전력 배정을 기다리지 않고, 궤도 연산을 클라우드처럼 빌려 쓴다.

운영자 XR 관제실에서 위성 수천 기의 상태를 3D로 본다.

구성품 목록

No.	구성	역할
1	**궤도 태양광**	새벽-황혼 태양동기궤도에서 거의 24시간 발전 [8]
2	**우주용 칩·방열**	방사선에 견디는 AI 칩, 진공에서 열을 버리는 대형 방열판 [8]
3	**위성 클러스터**	위성 수십 기를 레이저 광통신으로 묶어 하나의 데이터센터처럼 쓴다 [8]
4	**AI 작업 배분**	학습·배치는 궤도로, 실시간 추론은 지상으로 보낸다
5	**궤도 관리 AI**	위성끼리 충돌을 피하고, 수명이 다하면 대기권 재진입으로 폐기

이미 시작됐다. **2025.11** Starcloud-1, H100으로 궤도에서 AI 학습 [9] · **2026.4** 우주항공청 K-문샷 '우주 데이터센터' [10] · **2027** 구글 Suncatcher 시제 위성 2기 [8] · **2030** 누리호로 핵심기술 실증 목표 [10]

⑤ 검증 질문 미결 사항

기술적 실현 가능성

HOLD 1 **진공에서 열을 버릴 수 있을까?**
MW급 우주 방열은 아직 실증된 적이 없다.

HOLD 2 **발사비가 정말 내려갈까?**
kg당 200달러 아래로 떨어져야 지상 전기요금과 비슷해진다. [8]

HOLD 3 **지상 해법보다 나을까?**
원전·재생에너지·송전망 확충과 AI 효율화만으로 충분하지 않을까?

사회적·윤리적 문제

HOLD 4 **우주 쓰레기는 누가 책임지나?**
위성 수천 기가 늘리는 충돌 위험과 밤하늘 관측 피해.

HOLD 5 **궤도 연산을 누가 독점하나?**
소수 기업과 강대국이 궤도를 차지하면 한국의 AI 주권은?

⑥ 팀 및 역할

프로젝트	**ORBIT 2050** AI 데이터센터를 우주로		
팀 · 슬로건	**E26-AI01-17** · 인공지능전공 · **Feel the AGI**		
총괄	**김성빈**	AI 작업 배분 엔진	
궤도 설계	**김수영**	궤도·위성 구성, 충돌 회피	
경제성	**홍명운**	발사비·전력 비용 분석	
시각화	**박지형**	XR 관제 화면, 미래 장면	
발표일	**2026.11.06**	축척	**NTS**

1. OpenAI, ChatGPT 출시 (2022.11.30)
2. Google DeepMind·OpenAI, IMO 2025 금메달 수준 발표 (2025.7)
3. METR, Measuring AI Ability to Complete Long Tasks (2025.3)
4. Epoch AI, Can AI Scaling Continue Through 2030? (2024.8)
5. IEA, Energy and AI (2025.4)
6. 동아일보, 수도권 데이터센터 전력 신청 (2025.7.30)
7. 파이낸셜뉴스, 김포 데이터센터 주민 반대 (2024.10.27)
8. Google Research, Project Suncatcher (2025.11.4)
9. DCD, Starcloud-1 궤도 H100 운용 (2025.11)
10. 뉴시스, 우주항공청 우주 데이터센터 간담회 (2026.4.17)

참고자료 · AI 활용
자료 조사·구성·문구 초안·레이아웃 코드에 Claude를 활용했고 팀이 검토·수정했다. 그림은 모두 벡터 도식으로 직접 그렸다.